

Propiedades del Movimiento Browniano

Arath Yahir Montero Hernández

UNAM Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Movimiento Browniano estándar W_t

- $W_0 = 0$ c.s.
- Incrementos independientes: $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.
- Trayectorias continuas c.s.

Continuidad casi segura: Se demuestra mediante la construcción de Kolmogorov o la representación de Lévy-Ciesielski.

Teorema de Paley-Wiener-Zygmund

Casi toda trayectoria del movimiento browniano es **no diferenciable en ningún punto**.

Variación cuadrática y variación total

Definition (Variación cuadrática)

Para una partición $\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t$, con $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$:

$$[W]_t = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (W_{t_i} - W_{t_{i-1}})^2 = t \quad (\text{en probabilidad y c.s.})$$

Consecuencias:

- La variación total $\sup_{\Pi} \sum |W_{t_i} - W_{t_{i-1}}|$ es infinita c.s.
- No es de variación acotada $\Rightarrow$ la integral de Stieltjes no funciona, se necesita el cálculo de Itô.

El movimiento browniano es un **fractal** con exponente de Hurst $H = \frac{1}{2}$:

① **Escalamiento (auto-similitud):**

$$\{W_{ct}\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{\sqrt{c} W_t\}_{t \geq 0}, \quad c > 0.$$

② **Inversión temporal:**

$$\{tW_{1/t}\}_{t > 0} \stackrel{d}{=} \{W_t\}_{t > 0}.$$

③ **Simetría:** $\{-W_t\}$ es también un movimiento browniano.

④ **Invarianza por reflexión:** Principio de reflexión para el máximo.

Simulación numérica en Python

Objetivo: Generar una trayectoria y verificar que la variación cuadrática empírica converge a t .

Código conceptual:

```
T, n = 1.0, 10000 dt = T/n dW = np.random.normal(0, np.sqrt(dt))  
W = np.cumsum(dW)  
Variación cuadrática acumulada qv = np.cumsum(dW**2) t = np.linspace(0,  
T, n+1) plt.plot(t, qv, label='Var. cuadrática empírica') plt.plot(t,  
'r--', label='t teórica') plt.legend(); plt.show()
```

Resultado: Al aumentar n , la curva empírica se aproxima a la recta t .

Ejercicio 1: Variación cuadrática

Enunciado: Sea W_t un MB. Calcule $\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (\Delta W_i)^4 \right]$ para una partición uniforme de $[0, 1]$ con n subintervalos. ¿Qué ocurre cuando $n \rightarrow \infty$?

Solución:

- $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$, con $\Delta t = 1/n$.
- $\mathbb{E}[(\Delta W_i)^4] = 3(\Delta t)^2 = 3/n^2$.
- Suma: $n \cdot 3/n^2 = 3/n \rightarrow 0$.
- Por tanto, la contribución de los términos de orden superior desaparece en la variación cuadrática.

Ejercicio 2: No diferenciabilidad

Enunciado: Utilice la propiedad de auto-similitud para mostrar que si W_t fuera diferenciable en $t = 0$ con derivada c , entonces llegaría a una contradicción.

Solución:

- Diferenciable en 0 $\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{W_h}{h} = c$ c.s.
- Por auto-similitud: $\frac{W_h}{h} \stackrel{d}{=} \frac{W_{h^2}}{h^2}$ (tomando $c = h^2$).
- Iterando, la distribución de W_h/h es la misma que la de $W_{h^{2^n}}/h^{2^n}$.
- Pero $W_{h^{2^n}}/h^{2^n}$ tiende en distribución a una $\mathcal{N}(0, 1/h^{2^n})$, que explota. Contradicción.

Ejercicio 3: Invarianza por inversión temporal

Enunciado: Demuestre que el proceso $X_t = tW_{1/t}$ (para $t > 0$) tiene la misma distribución que W_t . ¿Qué sucede en $t = 0$?

Solución:

- Para $0 < t_1 < \dots < t_n$: el vector $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ es gaussiano centrado.
- Covarianza:
$$\mathbb{E}[X_s X_t] = st \mathbb{E}[W_{1/s} W_{1/t}] = st \cdot \min(1/s, 1/t) = \min(s, t).$$
- Igual que la covarianza de W_t .
- En $t = 0$ se define $X_0 = 0$ y es continua en 0 c.s. (ley del logaritmo iterado).

- ❶ **Ejercicio 1:** $\mathbb{E}[\sum(\Delta W_i)^4] = 3/n \rightarrow 0$.
- ❷ **Ejercicio 2:** La auto-similitud impide la existencia de la derivada en 0 (y por extensión en cualquier punto).
- ❸ **Ejercicio 3:** X_t es otro MB (inversión temporal), con extensión continua en 0.

Propiedad clave: La variación cuadrática finita y no nula ($= t$) es la razón de la no diferenciabilidad y de la necesidad del cálculo estocástico.